Informatika pro moderní fyziky (6) zpracování výstupních dat, procvičení OOP, složitější výstupy

František HAVLŮJ

e-mail: haf@ujv.cz

ÚJV Řež
oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového cyklu

akademický rok 2026/2027, 29. října 2026

1. Co jsme se naučili minule
2. Zpracování výsledků
3. Jak na tasky (a závislosti)
4. Vyhodnocení
5. Načítání složitějšího výstupu

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Zpracování výsledků

3 Jak na tasky (a závislosti)

4 Vyhodnocení

5 Načítání složitějšího výstupu

- že je to všechno moc práce
- že nám nezbyde, než dále důkladně cvičit!

Kde jsme skončili

- máme třídu ZKE
- umíme vypsat textovou a slušně naformátovanou tabulku

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Zpracování výsledků

3 Jak na tasky (a závislosti)

4 Vyhodnocení

5 Načítání složitějšího výstupu

Chybí nám:

- vypsat tabulku do excelu
- vykreslit grafy (x=R2, y=keff) pro každou polohu R1

Jak na to:

- přidejte si další metody do třídy ZKE
- co s tím skriptem, který ZKE volá? přestává to být přehledné
- mohli bychom si vytvořit více skriptů, ale to by nebylo lepší
- na opakované volání je tady `rake`

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Zpracování výsledků

3 Jak na tasky (a závislosti)

4 Vyhodnocení

5 Načítání složitějšího výstupu

Spousta skriptů, spousta zmatku

- mám jeden projekt/práci a potřebuju udělat víc věcí
- zatím jsme měli jeden skript na jednu věc
- což skončí hromadou .rb souborů, kde nebudu vědět co dělá který a budu v tom mít trochu zmatek
- nehledě na to, že bych mohl chtít sdílet nějakou konfiguraci (jména souborů atd.)

Nástroj Rake

- alternativa k unixovému MAKE, ale v Ruby (Ruby MAKE = Rake)
- nejjednodušší – nastrkám si do jednoho Rakefile víc úloh (`task`) a ty pak snadno spustím
- složitější – můžu specifikovat závislosti

Rakefile - příklad

obsah Rakefile

```
desc "rearrange keff into a nice table"
task :rearrange do
...
end

desc "find something somewhere"
task :find do
...
end
```

spuštění

```
rake find
rake -T
```

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Zpracování výsledků

3 Jak na tasky (a závislosti)

4 Vyhodnocení

5 Načítání složitějšího výstupu

Chtěli bychom dále:

- pro každou polohu R1 najít kritickou polohu R2
- opět lze s úspěchem dodělat na třídu ZKE
- vypište na terminál
- vykreslete závislost do grafu (x=R1, y=R2-kritická)

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Zpracování výsledků

3 Jak na tasky (a závislosti)

4 Vyhodnocení

5 Načítání složitějšího výstupu

HELIOS

Tabulka výstupů:

```
List name        : list
List Title(s)  1) This is a table
               2) of some data
               3) in many columns
               4) and has a long title!
```

	bup	kinf	ab	ab	u235	
0001	0.00E+00	1.16949	9.7053E-03	7.6469E-02	1.8806E-04	7.
0002	0.00E+00	1.13213	9.7478E-03	7.9058E-02	1.8806E-04	7.
0003	1.00E+01	1.13149	9.7488E-03	7.9070E-02	1.8797E-04	7.
0004	5.00E+01	1.13004	9.7521E-03	7.9093E-02	1.8760E-04	7.
0005	1.00E+02	1.12826	9.7559E-03	7.9218E-02	1.8714E-04	7.
0006	1.50E+02	1.12664	9.7594E-03	7.9407E-02	1.8668E-04	7.
0007	2.50E+02	1.12399	9.7657E-03	7.9869E-02	1.8577E-04	7.
0008	5.00E+02	1.12007	9.7812E-03	8.1065E-02	1.8351E-04	7.
0009	1.00E+03	1.11561	9.8203E-03	8.3169E-02	1.7914E-04	7.
0010	2.00E+03	1.10542	9.9329E-03	8.6731E-02	1.7088E-04	7.
0011	3.00E+03	1.09354	1.0067E-02	8.9717E-02	1.6316E-04	7.
0012	4.00E+03	1.08126	1.0207E-02	9.2299E-02	1.5591E-04	7.
0013	6.00E+03	1.05755	1.0474E-02	9.6562E-02	1.4258E-04	7.

Co bychom chtěli

- mít načtené jednotlivé tabulky (zatím jen jednu, ale bude jich víc)
- asi po jednotlivých sloupcích, sloupec = pole (hodnot po řádcích)
- sloupce se nějak jmenují, tedy použijeme `Hash`
- `table["kinf"]`
- pozor na `ab`, asi budeme muset vyrobit něco jako `ab1`, `ab2` (ale to až za chvíli)

Nástrahy, chytáky a podobně

- tabulka skládající se z více bloků
- více tabulek
- tabulky mají jméno `list name` a popisek `list title(s)`

Jak uspořádat data?

- pole s tabulkami + pole s názvy + pole s titulky?

Jak uspořádat data?

- pole s tabulkami + pole s názvy + pole s titulky?
- co hashe tabulky[název] a titulky[název]?

Jak uspořádat data?

- pole s tabulkami + pole s názvy + pole s titulky?
- co hashe tabulky[název] a titulky[název]?
- nejchytřeji: `{"a"=>{:title => "Table title", :data => {"kinf"=>...}}}`

Jak uspořádat data?

- pole s tabulkami + pole s názvy + pole s titulky?
- co hashe tabulky[název] a titulky[název]?
- nejchytřeji: `{"a"=>{:title => "Table title", :data => {"kinf"=>...}}}`
- "nová" syntaxe: `{"a"=>{title: "Table title", data: {"kinf"=>...}}}`

Z příkazové řádky

- a co takhle z toho udělat skript, který lze pustit s argumentem = univerzální
- `ruby read_helios.rb helios1.out`
- vypíše seznam všech tabulek, seznam jejich sloupců, počet řádků
- pole `ARGV` – seznam všech argumentů
- vylepšení – provede pro všechny zadané soubory: `ruby read_helios.rb helios1.out helios2.out` (tip: využívejte vlastní metody, kde to jen jde)

A to je vše, přátelé!

